

④1) Критерий подобия матриц (без доказ-ва).
Комплексная квадратная матрица
то подобна элементарной диагональной
параметрической матрице.

Критерий подобия комплексной матрицы

$A, B \in M_n(K)$ K -поле, матрицы A и B подобны, если

существует матрица $T \in M_n(K)$ такая что $B = T^{-1} A T$

- Критерий подобия. $A, B \in M_n(K)$ подобны $\Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow (\lambda E - A) \sim (\lambda E - B)$ $\exists$ невырожденная матрица

$$\left[\begin{array}{ccc} (A - \sigma_1)^{k_{11}} (A - \sigma_1)^{k_{12}} - (A - \sigma_1)^{k_{1n}} & & \\ (A - \sigma_1)^{k_{21}} (A - \sigma_1)^{k_{22}} - (A - \sigma_1)^{k_{2n}} & & \\ \vdots & & \vdots \\ (A - \sigma_s)^{k_{s1}} (A - \sigma_s)^{k_{s2}} - (A - \sigma_s)^{k_{sn}} & & \end{array} \right] \quad \begin{array}{l} \text{То самое матрица } (*) \\ (*) \end{array}$$

$$k_{i1} \geq k_{i2} \geq \dots \geq k_{in}$$

σ — различные нулевые корни

$C_n(A)$ если их не хватает, на матрицу строим
добавляем единицы. Все строки так же степени

$$k_i \text{ учитывать } (\sigma_i - \beta)^3; (\sigma_i - \beta)^2$$

$$(AE - A) \sim \begin{pmatrix} 1 & & & 0 \\ & \ddots & & \\ & & \ell_{n-r_n}(A) & \\ 0 & & & \ell_n(A) \end{pmatrix}$$

Разности степеней $\ell, (A)$
на линейное пространство

получим таблицу типа (*)

По звездочке строим Морганову матрицу.

$$Y = \begin{pmatrix} & & 0 \\ & y_{kij}(\lambda_i) & \\ 0 & & \end{pmatrix} \quad AE - Y \sim \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ & & \ell_{n-r_{n-1}}(A) \\ 0 & & & \ell_n(A) \end{pmatrix} \sim AE - A$$

$$AE - Y \sim AE - A \Rightarrow \exists T : T^{-1}AT = Y \quad \text{подобие}$$

существует из предложения.

Таблица (*) не зависит от разложения матрицы

Если Y и Y' — Моргановы матрицы соответствующие из

суммарный многоч, + 0 матрица (*) для y и y' суммарно

$$\Rightarrow \lambda E - y \sim \lambda E - y' \Rightarrow \exists T: T^{-1} y T = y'$$

Теорема Пусть $(\lambda E - A) \sim \begin{pmatrix} 1 & & & 0 \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ 0 & & & C_{n-r+1}(\lambda) \\ & & & & -C_n(\lambda) \end{pmatrix} \leftarrow \text{канонический вид}$

То $C_n(\lambda)$ минимальный многочлен матрицы A .

$$\text{Если } B = T^{-1} A T \text{ и } f(A) = 0 \Leftrightarrow f(B) = 0$$

$$a_0 A^k + a_1 A^{k+1} + \dots + a_k = f(A) \text{ и } f(A) = 0$$

$$a_0 A^k + a_1 A^{k-1} + \dots + a_k \cdot E = 0 \text{ умножаем на } T^{-1} \text{ и на } T$$

$$T^{-1} A^k T = T^{-1} \underbrace{A \dots A}_k T = (T^{-1} A T) (T^{-1} A T) \dots (T^{-1} A T) = (T^{-1} A T)^k$$

$$\rightarrow T^{-1} f(A) T = f(T^{-1} A T) = f(B) = B^k \rightarrow f(A) = 0, \text{ то и } f(B) = 0$$

минимальное многочлен для A и B совпадает

Пусть $Y = T^{-1} A T$ — нормальная матрица

$f(\lambda)$ минималь

$$Y = \begin{pmatrix} Y_{k+1}(\alpha) & 0 \\ 0 & Y_{k+1}(\alpha) \end{pmatrix}; f(Y) = \begin{pmatrix} f(Y_{k+1}(\alpha)) & \\ & \\ 0 & f(Y_{k+1}(\alpha)) \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} d_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & d_n \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} d'_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & d'_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_1 d'_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & d_n d'_n \end{pmatrix} - \text{обычные элементы}$$

$$\left(\begin{array}{c|c} A_1 & B_1 \\ \hline C_1 & D_1 \end{array} \right) \left(\begin{array}{c|c} A_2 & B_2 \\ \hline C_2 & D_2 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|c} A_1 A_2 + B_1 C_2 & A_1 B_2 + B_1 D_2 \\ \hline C_1 A_2 + D_1 C_2 & C_1 B_2 + D_1 D_2 \end{array} \right)$$

$$\Rightarrow \mathcal{Y}_{K_1}(\delta_1) = \begin{pmatrix} \delta_1 & 1 & 0 \\ \vdots & \ddots & \\ 0 & & \delta_1 \end{pmatrix} (\mathcal{Y}_{K_1} \delta_1 - \delta_1 E) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \vdots & \ddots & 1 \\ 0 & & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \vdots & \ddots & \\ 0 & & 0 \end{pmatrix}_{K \times n} \text{ где } 1 \text{ в } K \text{ разов и нулей суммируемых нулей}$$

вверх, было в первом случае.

Если это матрица оператора $0 \in \mathcal{L}_1 \in \mathcal{L}_2 \dots \in \mathcal{L}_{n-1} \in \mathcal{L}_n$
 то мы получим

Применив n раз получим 0

$$k_1 \times k_1 \Rightarrow \text{pow } k_1 = 0 \quad (y_{k_1}(\alpha_1) - \alpha_1 E)^{k_1} = 0$$

$$(y_{k_1}(\alpha_1) - \alpha_2 E) \quad \alpha_1 \neq \alpha_2 = \begin{pmatrix} \alpha_1 - \alpha_2 & 1 & & 0 \\ & \ddots & \ddots & \\ 0 & & 1 & \\ & & & \alpha_1 - \alpha_2 \end{pmatrix} \quad \Delta = (\alpha_1 - \alpha_2)^{k_1}$$

Нулевой блок
не满秩

$$\text{en}(\lambda) \Rightarrow \text{en}(y_{k_{tj}}(\alpha_1)) \prod_{i=1}^s (y_{ij}(\alpha_1) - \alpha_t E)^{k_{ti}}$$

$$\prod_{t=1}^s (\lambda - \alpha_t)^{k_{t1}} (y_{k_{1j}}(\alpha_1) - \alpha_1 E)^{k_{1j}} \quad - \text{нрав } t=1, \text{ а } k_{i1} \geq k_{ij}$$

$$(y_{k_{ij}}(\alpha_1) - \alpha_1 E)^{k_{ij}} (y_{k_{ij}}(\alpha_1) - \alpha_1 E)^{(k_{1j} - k_{ij})} = 0$$

$$\text{Annul: } \text{en}(y_{k_{ij}}(\alpha_1)) = 0; \quad B = \begin{pmatrix} B_1 & 0 \\ 0 & B_1 \end{pmatrix}; \quad f(B) = \begin{pmatrix} f(B) & 0 \\ 0 & f(B) \end{pmatrix}$$

